

Замечание. Руководство при генерации простых чисел для практических приложений.

1. Сгенерировать случайное n – битовое число p .
2. Установить старший и младший биты равными 1. Старший бит в этом случае гарантирует требуемую длину простого числа, а младший – его нечетность.
3. Убедиться, что число p не делится на малые простые числа 3, 5, 7, 11 и т. д. Наиболее надежна проверка делимости на все простые числа, меньше 2000.
4. Выполнить тест Миллера – Рабина для некоторого случайного числа a . Если p проходит тест, то сгенерировать другое случайное число a и повторить тест. Для практических приложений достаточно повторить тест Миллера – Рабина пять раз.
5. Если p не проходит один из тестов, то надо сгенерировать другое число p и повторить данное руководство снова.

Другое число p , если оно оказалось составным, можно получить не генерируя новое, а последовательно перебирая все целые, начиная от $p + 1, p + 2$ и т. д., пока не найдется простое число.

Определение. Пусть число n нечетное (не обязательно простое), $n - 1 = 2^s \cdot t$, где t – нечётное, и a – произвольное целое число, $1 \leq a \leq n - 1$, взаимно простое с n . Число n называется сильно псевдопростым по основанию a , если $a^t \equiv 1 \pmod{n}$ или если существует такое целое j , $0 \leq j \leq s - 1$, что $a^{2^j t} \equiv -1 \pmod{n} (\equiv n - 1 \pmod{n})$. При этом a называют свидетелем простоты числа n по Миллеру.

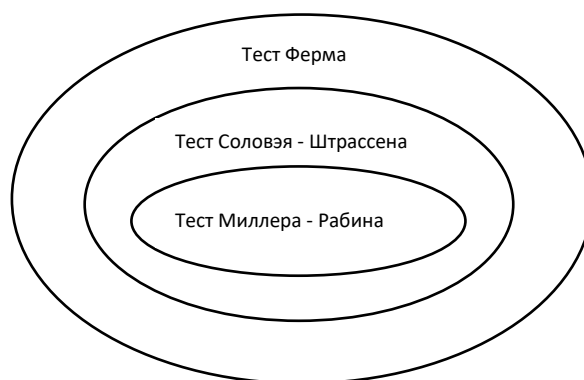
Замечание. Например, число $n = 629 (= 17 \cdot 37)$ является сильно псевдопростым по основаниям 191, 302, 327, 438, 628.

Теорема Рабина. У нечетных составных чисел n существует не более $\frac{\varphi(n)}{4}$ сильно псевдопростых чисел, где φ – функция Эйлера.

Теорема. Если число n является сильно псевдопростым по основанию a , то оно является эйлеровым псевдопростым по основанию a .

Замечание. Если число n эйлерово псевдопростое по основанию a , то n - псевдопростое по основанию a .

Теорема. Число $n \equiv 3 \pmod{4}$ является сильно псевдопростым по основанию a тогда и только тогда, когда n является эйлеровым псевдопростым по основанию a .



2. Детерминированные алгоритмы проверки чисел на простоту.

Детерминированные тесты можно назвать тестами, доказывающими простоту. Эти тесты вычислительно более сложны, чем вероятностные, поэтому, прежде чем проверять число детерминированным тестом, необходимо проверить его, например, тестом Миллера – Рабина.

всякий детерминированный тест, по сути, представляет собой доказательство теоремы о достаточном условии простоты числа. Поэтому числа, которые считаются простыми на основании прохождения ими детерминированного теста, называются доказуемо простыми.

Детерминированные тесты дают ответ «Число n простое» или «Число n вероятно составное». Поэтому при проверке чисел на простоту

можно параллельно выполнять какой – либо вероятностный и детерминированный тесты до тех пор, пока один из них не даст определенный ответ.

3. Проверка чисел Мерсенна на простоту.

Определение. Числом Мерсе'нна называется целое число $M_s = 2^s - 1$, где число s целое ($s \geq 3$). Если число $2^s - 1$ простое, то оно называется простым числом Мерсенна.

Теорема Люка – Лемера. Критерий простоты чисел Мерсенна. Число Мерсенна $M_s = 2^s - 1$, где $s \geq 3$ – нечетное число, является простым тогда и только тогда, когда:

- 1) число s простое;
- 2) выполняется сравнение $L_{s-2} \equiv 0 \pmod{M_s}$, где последовательность $\{L_k\}$ формируется по следующему правилу: $L_0 = 4, L_{k+1} \equiv (L_k^2 - 2) \pmod{M_s}$ при $k \geq 0$.

Алгоритм Люка – Лемера.

Вход. Число Мерсенна $M_s = 2^s - 1$, $s \geq 3$.

Выход. «Число M_s простое» или «Число M_s составное».

1. Проверить, есть ли у числа s делители от 2 до $\lfloor \sqrt{s} \rfloor$ ($\lfloor \cdot \rfloor$ – целая часть числа). Если есть, то результат: «Число M_s составное».
2. Положить $L = 4$.
3. Для $k = 1, 2, \dots, s - 2$ вычислять $L \leftarrow (L^2 - 2) \pmod{M_s}$.
4. При $L = 0$ результат: «Число M_s простое». В противном случае, результат: «Число M_s составное».

Пример 1. Пусть $s = 11$ (простое). Проверить, будет ли простым число $2^{11} - 1 = 2047$.

Решение. (первый пункт выполнять не будем, т.к. тогда не дойдем до самого алгоритма ☺)

Строим последовательность L_k (до $L_{s-2} = L_9$):

$$L_0 = 4;$$

$$L_1 = 4^2 - 2 = 14 \pmod{2047};$$

$$L_2 = 14^2 - 2 = 194 \pmod{2047};$$

$$L_3 = 194^2 - 2 \equiv 788 \pmod{2047};$$

$$L_4 = 788^2 - 2 \equiv 701 \pmod{2047};$$

$$L_5 = 701^2 - 2 \equiv 119 \pmod{2047};$$

$$L_6 = 119^2 - 2 \equiv 1877 \pmod{2047};$$

$$L_7 = 1877^2 - 2 \equiv 240 \pmod{2047};$$

$$L_8 = 240^2 - 2 \equiv 282 \pmod{2047};$$

$$L_9 = 282^2 - 2 \equiv 1736 \pmod{2047} \not\equiv 0 \pmod{2047}.$$

$\Rightarrow$ 2047 составное ($2047 = 23 \cdot 89$).

Ответ. Число Мерсенна 2047 – составное.

Пример 2. Пусть $s = 13$ (простое). Проверить, будет ли простым число $2^{13} - 1 = 8191$.

Решение.

Строим последовательность L_k (до $L_{s-2} = L_{11}$):

$$L_0 = 4;$$

$$L_1 = 4^2 - 2 = 14 \pmod{8191};$$

$$L_2 = 14^2 - 2 = 194 \pmod{8191};$$

$$L_3 = 194^2 - 2 \equiv 4870 \pmod{8191};$$

$$L_4 = 4870^2 - 2 \equiv 3953 \pmod{8191};$$

$$L_5 = 3953^2 - 2 \equiv 5970 \pmod{8191};$$

$$L_6 = 5970^2 - 2 \equiv 1857 \pmod{8191};$$

$$L_7 = 1857^2 - 2 \equiv 36 \pmod{8191};$$

$$L_8 = 36^2 - 2 = 1294 \pmod{8191};$$

$$L_9 = 1294^2 - 2 \equiv 3470 \pmod{8191};$$

$$L_{10} = 3470^2 - 2 \equiv 128 \pmod{8191};$$

$$L_{11} = 128^2 - 2 = 16382 \equiv 0 \pmod{8191}.$$

$\Rightarrow 8191$ простое.

Ответ. Число Мерсенна 8191 – простое.

Замечание 1. Последовательность простых чисел Мерсенна начинается так: 3, 7, 31, 127, 8191, 131 071, 2 147 483 647, ...

Замечание 2. Последовательность показателей s , которые образуют простые числа Мерсенна: 2, 3, 5, 7, 13, 19, 31, 61, 89, 107, 127, 521, ...

Замечание 3. Открытая проблема: Неизвестно, конечно или бесконечно множество простых чисел Мерсенна и неизвестна плотность их распределения во множестве натуральных чисел.

Числа Мерсенна обладают следующим свойством: число $M_s + 1$ является сильно составным (имеет много простых делителей).

Терема. Пусть целые числа p и q взаимно просты и пусть последовательность $\{U_i\}$ определяется соотношением: $U_0 = 0$, $U_1 = 1$, $U_{i+1} = p \cdot U_i - q \cdot U_{i-1}$ при $i \geq 1$. Положительное нечетное число n является простым, если выполнены следующие условия:

- 1) $p^2 - 4q$ – квадратичный невычет по модулю n ;
- 2) $U_{n+1} \equiv 0 \pmod{n}$;
- 3) $U_{\frac{n+1}{r}} \not\equiv 0 \pmod{n}$ для всех простых делителей r числа $n + 1$.

Замечание. Данная теорема позволяет проверить на простоту произвольное число n , для которого известно разложение числа $n + 1$.

Рассмотрим некоторые критерии проверки на простоту, основанные на знании частичного или полного разложения числа $n - 1$:

Лемма. Пусть целое число $n \geq 3$ имеет вид $n = q^s \cdot R + 1$, где q простое и R не делится на q . Если существует такое a , что $a^{n-1} \equiv$

$1 \pmod{n}$ и $\text{НОД}\left(a^{\frac{n-1}{q}} - 1, n\right) = 1$, то для любого простого делителя p числа n выполняется сравнение $p \equiv 1 \pmod{q^s}$.

Теорема Поклингтона. Пусть целое число $n \geq 3$ имеет вид $n = Q \cdot R + 1$, где $\text{НОД}(Q, R) = 1, R < Q$ и $Q = \prod_{j=1}^t q_j^{a_j}$ – каноническое разложение числа Q . Если для каждого q_j существует целое число a_j , для которого $a_j^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}$ и $\text{НОД}\left(a_j^{\frac{n-1}{q_j}} - 1, n\right) = 1$, то число n простое.

Теорема Пепина. При $k \geq 3$ число Ферма $F_k = 2^{2^k} + 1$ является простым тогда и только тогда, когда $3^{\frac{F_k-1}{2}} \equiv -1 \pmod{F_k}$.

II. Разложение чисел на множители. Факторизация составных чисел.